

Komornik-Loreti 常数是超越数

Jean-Paul Allouche and Michel Cosnard

令 q 是大于 1 的非整数, 它的整数部分记作 $[q]$. 对于一个正实数 x , 如果和式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n/q^n$ 满足条件: $0 \leq a_n \leq [q]$, $\forall n \geq 0$, 以及 $x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n/q^n$, 那么我们称该和式为 x 的 q -展开.

任一满足 $0 \leq x \leq q[q]/(q-1)$ 的实数 x 都有如上的分解 (使用贪心算法). 不过, 分解不一定唯一: 例如, 对于黄金分割比 $\tau = (1 + \sqrt{5})/2$, 有 $1 = 1/\tau + 1/\tau^2$. 在最近的一篇论文 [4] 中, Komornik 和 Loreti 介绍了一个有趣的常数, 该常数是通过证明下面的结论而得到的.

定理 1. [Komornik-Loreti]. 存在一个最小的 $q \in (1, 2)$ 使得 1 有唯一的 q -展开: $1 = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n q^{-n}$, 其中 $\delta_n \in \{0, 1\}$. 而且, 对于这个最小的 q 如果 n 的二进制表示中各位之和是偶数 (或奇数), 那么系数 δ_n 相应地等于 0 (或 1). 数 q 是方程 $1 = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n q^{-n}$ 的唯一正解, 它等于 $1.787231650 \dots$.

在文献 [4] 的电子摘要中, 作者们提出上述定理 1 中的 $q = 1.787231650 \dots$ 是否为无理数的问题. 这篇短文的目的就是证明, 作为 Mahler 结果的一个简单推论, q 是一超越数.

定理 2. $q = 1.787231650 \dots$ 是超越数.

证明. Mahler 在 [5, 第 363 页] 中证明, 对每个代数数 a , $0 < |a| < 1$, $F(a)$ 是超越数, 其中

$$F(z) = \prod_{n=0}^{\infty} (1 - z^{2^n}), \quad |z| < 1.$$

易见

$$F(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\delta_n} z^n.$$

其中 $(\delta_n)_{n \geq 1}$ 如定理 1. 因为 δ_n 取值 0 和 1, 所以 $(-1)^{\delta_n} = 1 - 2\delta_n$. 故

$$F(z) = 1 + \frac{z}{1-z} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n z^n$$

原题: The Komornik-Loreti Constant is Transcendental. 译自: Amer. Math. Monthly, 107(2000), 448-449

取 $\varepsilon = q^{-1}$, 我们得到

$$F\left(\frac{1}{q}\right) = 1 + \frac{1}{q-1} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n q^{-n} = 1 + \frac{1}{q-1} - 2 = \frac{2-q}{q-1}. \quad (1)$$

如果 q 是代数的, 那么据 Mahler 的结果, (1) 式的左边是超越的. 但 (1) 式的右边却是代数的, 这就矛盾. 所以 q 是超越数.

注: (1) 欲了解更多有关 q -展开 (常称为 β -展开) 的知识, 读者可查看两个基本文献 [7] 和 [9]. 欲获悉更多结果和公开问题, 以及实数的 q -展开和离散动力系统, 遍历理论, 字组合学, 语言理论, 数论 (特别是 Pisot 和 Salem 数), 甚至拟晶体之间的联系, 读者可查看文献 [2] 中的参考文献.

(2) 定理 1 中的序列 (δ_n) 名为 Prouhet-Thue-Morse 序列. 它是由 Thue([10], [11]) 在 20 世纪初引进的 (另见 Prouhet 的论文 [8]), 又由 Morse 在二十年代再次发现 [6]. 该序列已出现于许多明显不相关的领域 [3].

(3) 作者对这个问题产生兴趣是因为在研读文献 [4] 时, 发现 1 的 q -展开 (当该展开唯一时) 之组合性质事实上是用来作单峰连续函数迭代的揉序列之性质的另一种表现形式; 为此可看文献 [1] 和 [2] 以及那儿的参考文献.

参考文献

1. J. -P. Allouche and M. Cosnard, Itérations de fonctions unimodals et suites engendrées par automates, *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I*, 296(1983), 159–162.
2. J. -P. Allouche and M. Cosnard, Non-integer bases, iteration of continuous real maps, and an arithmetic self-similar set, Preprint 1999.
3. J. -P. Allouche and J. Shallit, The ubiquitous Prouhet-Thue-Morse sequence, in: *Sequences and their applications, Proceedings of SETA '98*, C. Ding, T. Helleseth and H. Niederreiter (Eds.) Springer Verlag, 1999, 1–16.
4. V. Komornik and P. Loreti, Unique developments in non-integer bases, *Amer. Math. Monthly* 105(1998), 636–639.
5. K. Mahler, Arithmetische Eigenschaften der Lösungen einer Klasse von Funktionalgleichungen, *Math. Annalen*, 101(1929), 342–366. Corrigendum, 103(1930), 532.
7. W. Parry, On the β -expansions of real numbers, *Acta Math. Acad. Sci. Hung.*, 11(1960), 401–416.
9. A. Renyi, Representations for real numbers and their ergodic properties, *Acta Math Acad. Sci. Hung.*, 8(1957), 477–493.
11. A. Thue, Über die gegenseitige Lage gleicher Teile gewisser Zeichenreihen, *Norske vid. Selsk. Skr. Mat. Nat. Kl.*, 1(1912), 1–67. Reprinted in *Selected Mathematical Papers of Axel Thue*, T. Nagell, editor. Universitetsforlaget, Oslo, 1977, 413–478.

(方根溪 译 王 平 校)